Raport i przekazanie projektu

Sprawdź kontrolę projektu poniżej. JSON zachowuje dane i ustawienia, DXF zawiera geometrię w mm wraz z przeszkodami.

LAYOUT STUDIO PRO 3D
Raport Technologiczno-Inżynierski Linii Produkcyjnej

✓ Projekt poprawny i spójny

Linia Montażu Silników Elektrycznych EV (U-Shape)

Identyfikator projektu: **PROJ-MOTOR-01** Data generowania: **19.10.2026, 22:37:01** Wersja aplikacji: **v0.4.0 (Schema 4)** Waluta rozliczeniowa: **USD**

1 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE I KLUCZOWE WSKAŹNIKI LINII (KPI)

CZAS TAKSU (TAKT TIME)
162.0 s
Takt klienta: 180.0 s (OEE 90%)

WĄSKIE GARDŁO CYKLU
127.0 s
Stanowisko 1

LICZBA STANOWISK
2
Łącznie 2 fizycznych gniazd/kopii

OBSADA OPERATORÓW
2 osób
Na jedną zmianę roboczą

EFEKTYWNOŚĆ LINII
73.5%
Strata balansu: 26.5%

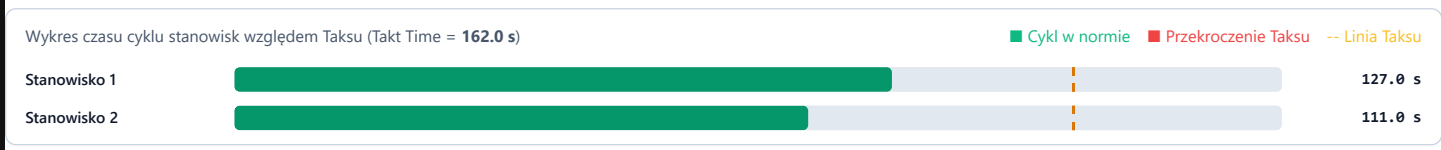
ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA
28.3 szt./h
Nominalnie: 3600 / odstęp wąskiego gardła. Szacunek statyczny, bez dodatkowego OEE; nie wynik symulacji.

WYMAGANE TEMPO
22.2 szt./h
Cel po rezerwie OEE; popyt 150 szt. na zmianę

2 PARAMETRY WEJŚCIOWE POPYTU I ORGANIZACJI PRACY

Parametr Organizacyjny	Wartość Przyjęta w Projekcie	Jednostka	Uwagi Inżynierskie
Roczny popyt na wyrób (Yearly Demand)	**75 000**	szt./rok	Popyt rynkowy klienta
Dni robocze w roku	**250**	dni/rok	Kalendarz zakładowy
System zmianowy	**2**	zmiany/dzień	8 godz. roboczych na zmianę
Planowane przerwy technologiczne / posiłkowe	**30**	min/zmianę	Czas potrącany z dostępności brutto
Wskaźnik OEE linii produkcyjnej	**90%**	%	Dostępność × Wydajność × Jakość
Czas operacyjny netto (Net Operating Time)	**6.75**	h/zmianę	13.50 h na dzień operacyjny
Algorytm bilansowania linii	**RPW**	—	Ranked Positional Weight (RPW) / Largest Candidate Rule (LCR)

3 BILANSOWANIE LINII I WYKRES OBCIĄŻENIA STANOWISK (YAMAZUMI)



Lp.	Stanowisko	Przypisane operacje	Czas cyklu [s]	Kopie	Obsada [os.]	Odstęp zdolności [s]	Obciążenie (%)	Status
1	**Stanowisko 1**	1, 1.1, 1.2	127.0	1	1	**127.0**	78.4%	W normie
2	**Stanowisko 2**	2, 3, 4	111.0	1	1	**111.0**	68.5%	W normie
SUMA / ŚREDNIA LINII			**238.0**	**2**	**2**	—	**73.5%**	**Zbilansowana**

4 STRUKTURA OPERACJI PROCESU TECHNOLOGICZNEGO (6 OPERACJI)

Lp.	ID	Nazwa Operacji	Czas Standard [s]	VA [s]	NVA [s]	Poprzednicy	Przypisane Stanowisko
1	1	**Przygotowanie korpusu i wprasowanie magnesów**	42.0	36.0	6.0	—	Stanowisko 1
2	1.1	**Podmontaż i wyważanie wirnika**	35.0	30.0	5.0	1	Stanowisko 1
3	1.2	**Zgrzewanie i lutowanie uzwojeń**	50.0	42.0	8.0	1.1	Stanowisko 1
4	2	**Montaż obudowy i dokręcanie śrub z kontrolą momentu**	38.0	32.0	6.0	1.2	Stanowisko 2
5	3	**Test elektryczny EOL & bramka jakości AOI**	45.0	40.0	5.0	2	Stanowisko 2
6	4	**Znakowanie laserowe QR i pakowanie do kartonu EUR**	28.0	22.0	6.0	3	Stanowisko 2

5 ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW MATERIAŁOWYCH (BOM — KOSZT WYROBU: 279.70 USD)

Lp.	ID	Numer Części (Part Number)	Nazwa Komponentu	Ilość/szt.	Nośnik	Szt./opak.	Operacja	Koszt jedn. [USD]	Koszt/wyrób [USD]
1	B1	**MOT-ST-01**	Stojan silnika z uzwojeniem	1	BoxKLT	12	1	145.00	**145.00**
2	B2	**MOT-BG-02**	Łożysko kulkowe precyzyjne 6004	2	BoxKLT	40	1.1	18.00	**36.00**
3	B3	**MOT-HS-03**	Obudowa aluminiowa IP67	1	Pallet	24	2	85.00	**85.00**
4	B4	**MOT-SC-04**	Śruba M6x25 DIN912 kl. 10.9	6	BoxKLT	200	2	1.20	**7.20**
5	B5	**MOT-BX-05**	Karton transportowy EUR	1	Pallet	50	4	6.50	**6.50**
ŁĄCZNY KOSZT MATERIAŁOWY NA SZTUKĘ WYROBU									**279.70 USD**

6 PARAMETRY HALI I PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA (FACILITY & LAYOUT)

Cecha Przestrzenna	Wartość	Jednostka	Szczegóły
Gabaryty hali produkcyjnej	**24.0 × 32.0 × 6.0**	m (szer. × dł. × wys.)	Powierzchnia: **768.0 m²**
Typ układu technologicznego	**UShape**	—	U-Shape / Linear / Modular / Hybrid
Tryb pozycjonowania layoutu	**Automatyczny algorytmiczny**	—	Siatka projektowa: 1000 mm
Liczba obiektów layoutu	**8**	obiektów	Stoły montażowe, regały FIFO, bufory, wózki i przenośniki
Przeszkody budowlane hali	**2**	przeszkód	Słupy nośne i wyłączenia technologiczne

7 AUDYT JAKOŚCIOWY I ZGODNOŚĆ TECHNOLOGICZNA (QUALITY GATE)

✓ Wszystkie reguły technologiczne, popytu i geometrii zostały spełnione. Brak błędów i kolizji przestrzennych.

Klauzula poprawności metodologicznej (Lean & Industrial Engineering Standards):
1. *Niezmiennik Zasady 5:* Obliczenia czasu taktu i bilansu bazują wyłącznie na zadeklarowanych w projekcie czasach operacji i popycie. Brak zmyślania pomiarów.
2. *Niezmiennik Zasady 6:* Trójwymiarowa wizualizacja i animacja 3D nie wpływają na wyniki obliczeń bilansowania linii i symulacji.
3. *Bezpieczeństwo pracy:* Sprawdzenia odległości na rzucie stanowią geometryczną kontrolę kolizji, a nie certyfikację BHP stanowiska w rozumieniu prawnym.

Opracował: Inżynier Procesu / Projektant Linii

Data: ..... Podpis: .....

Zatwierdził: Kierownik Produkcji / Lean Champion

Data: ..... Podpis: .....